PDF LOGO STAMPER • เวอร์ชันแอป 1.3.0

# คู่มือติดตั้งบน Windows ด้วย Docker

สำหรับนำไปติดตั้งบนเครื่องอื่นเพื่อให้ทั้งทีมใช้งานร่วมกัน

จัดทำเมื่อ 14/10/2026 | ต้องใช้อย่างน้อย: Windows 10/11 (64-bit), Docker Desktop แบบ WSL2, RAM 4 GB, พื้นที่ดิสก์ว่าง 5 GB

ระบบจัดเก็บข้อมูลไว้ในเครื่องเท่านั้น ไม่ส่งออกนอกเครือข่าย

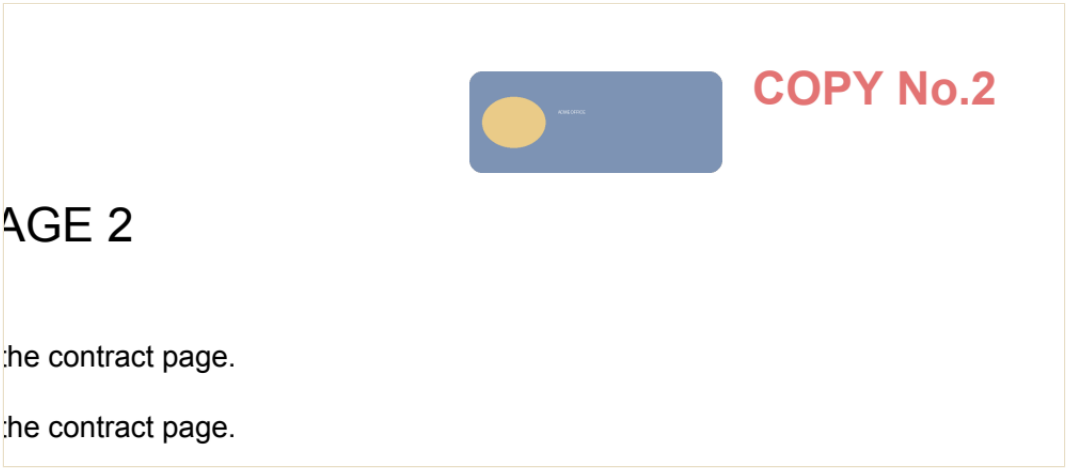
# 1. ระบบทำงานอย่างไร

PDF Logo Stamper คือเว็บแอปสำหรับ **วาง watermark (โลโก้ + ข้อความ เช่น "COPY No.1") ที่มุมขวาบนของ PDF ทุกหน้า** โดยไม่แก้ไขเนื้อหาต้นฉบับ รองรับหลายไฟล์พร้อมกัน สร้างสำเนาได้สูงสุด 200 ชุดต่อรอบ และบันทึกชุดการตั้งค่าไว้ใช้ซ้ำกับงานเดิมได้

ระบบรันด้วย Docker Compose ประกอบด้วย 2 คอนเทนเนอร์:

| บริการ | หน้าที่ | พอร์ต |
|---|---|---|
| frontend | หน้าจอเว็บสำหรับใช้งาน (nginx) — เปิดใช้งานจริงที่พอร์ตนี้ | 8090 |
| backend | ระบบคำนวณและวาง watermark (FastAPI) — ทำงานภายในเท่านั้น | 9010 (ภายใน)<br>9012 (เฉพาะเครื่องที่ติดตั้ง) |
| stamper_data (volume) | เก็บโลโก้ ไฟล์ PDF และงานที่บันทึกไว้ — ข้อมูลอยู่ต่อเมื่อรีสตาร์ทหรืออัปเดตเวอร์ชัน | — |

ตัวอย่างผลลัพธ์จริง — โลโก้และข้อความสีแดงวางทับมุมขวาบน โปร่งจางจนอ่านเนื้อหาผ่านได้ (ปรับสี ขนาด ความจาง และความเอียงได้ที่หน้าจอ):




ตัวอย่าง watermark มุมขวาบนของเอกสาร สร้างด้วยระบบเดียวกับที่ใช้จริง

# 2. เตรียมเครื่อง Windows

## 2.1 สิ่งที่เครื่องต้องมี

| หัวข้อ | ขั้นต่ำ | แนะนำ |
|---|---|---|
| ระบบปฏิบัติการ | Windows 10 64-bit (รุ่น 21H2 ขึ้นไป) หรือ Windows 11 | Windows 11 |
| หน่วยความจำ (RAM) | 4 GB | 8 GB |
| พื้นที่ดิสก์ว่าง | 5 GB สำหรับ Docker Desktop และอิมเมจของแอป | SSD, 10 GB |
| อื่น ๆ | เปิดใช้งาน virtualization ใน BIOS (VT-x หรือ AMD-V) | — |

## 2.2 ติดตั้ง WSL2 (ถ้ายังไม่มี)

เปิด **PowerShell (Administrator)** แล้วรันคำสั่งด้านล่าง (เครื่องอาจรีสตาร์ทเองหรือสั่งให้รีสตาร์ท แล้วกลับมาเปิด PowerShell ใหม่):

```
wsl --install
# reboot when prompted, then reopen PowerShell
wsl --version
```

## 2.3 ติดตั้ง Docker Desktop

- ดาวน์โหลดตัวติดตั้งจาก **docker.com/products/docker-desktop** แล้วติดตั้งตามขั้นตอน
- เปิด Docker Desktop และรอจนมุมล่างขวาของหน้าจอแสดง **“Engine running”** (ครั้งแรกอาจขอให้ Sign in — กดข้ามได้)
- ตรวจความพร้อมด้วย PowerShell:

```
docker --version
docker compose version
docker run --rm hello-world
```

ถ้าเห็นข้อความ “Hello from Docker!” แสดงว่าเครื่องพร้อมติดตั้งแอปแล้ว หากขึ้น error เรื่อง virtualization หรือ WSL ให้กลับไปทำข้อ 2.2

# 3. ดึงโค้ดจาก GitHub (private repository)

โค้ดเก็บไว้ที่ **github.com/nirut9999/pdf-logo-stamper** (private) — ผู้ที่จะติดตั้งต้องมีสิทธิ์อ่าน repo; เจ้าของ repo เพิ่ม collaborator ให้จากหน้า Settings → Collaborators ของโปรเจกต์

บนเครื่อง Windows: ติดตั้ง **Git for Windows** จาก **git-scm.com** ก่อน (มาพร้อม Git Credential Manager) แล้วเปิด PowerShell:

```
cd C:\
git clone https://github.com/nirut9999/pdf-logo-stamper.git
cd pdf-logo-stamper
```

ครั้งแรกที่ clone จะมีหน้าต่างเบราว์เซอร์เด้งให้ล็อกอินบัญชี GitHub — ยืนยันเสร็จแล้วโหลดทั้งโปรเจกต์ลงมาเองอัตโนมัติ ครั้งถัดไปเมื่อต้องการรับเวอร์ชันใหม่ ก็เพียงรัน `git pull` ในโฟลเดอร์เดิม

> **หมายเหตุ:** กรณีเครื่องไม่มี Git หรือเน็ตถูกบล็อก ใช้วิธี ZIP จากเครื่องต้นทางแทน (`zip -r pdf-logo-stamper.zip pdf-logo-stamper -x "*/node_modules/*" "*/.git/*" "*/__pycache__/*" "*/dist/*"` แล้ว Extract All บน Windows) — ข้อมูลโลโก้/เอกสารผู้ใช้ไม่มากับทั้ง ZIP และ repo (เก็บในvolume ของเครื่องเดิม) ถ้าต้องการย้ายงานที่บันทึกไว้ไปด้วยให้ทำ backup ตามข้อ 7

## 4. ติดตั้งและเปิดใช้งานครั้งแรก

เปิด PowerShell แล้วรัน (ปรับ path ตามที่แตกไฟล์ไว้):

```
cd C:\pdf-logo-stamper
docker compose up -d --build
```

การ build ครั้งแรกต้องดาวน์โหลดฐาน Python/Node และไลบรารี ใช้เวลาประมาณ 3–10 นาที ตามความเร็วอินเทอร์เน็ต โดยมี log แสดงความคืบหน้าตลอด

เมื่อเสร็จให้ตรวจสถานะ — ทั้งสองตัวต้องเป็น Up (healthy):

```
docker compose ps
```

จากนั้นเปิดเบราว์เซอร์ที่ **http://localhost:8090** — ถ้าเห็นหน้าจอ PDF Logo Stamper แสดงว่าติดตั้งสำเร็จ ✓ ทดลองใช้งานจริง: อัปโหลดโลโก้ PNG → อัปโหลดไฟล์ PDF → ปรับค่า → ดูตัวอย่าง preview → กด Stamp & ดาวน์โหลด

## 5. ให้เครื่องอื่นในวง LAN ใช้ร่วมกัน

ดู IP ของเครื่องที่ติดตั้ง (PowerShell):

```
ipconfig | findstr IPv4
# e.g. 192.168.1.50
```

เปิด firewall ของ Windows สำหรับพอร์ต 8090 (PowerShell as Administrator):

```
New-NetFirewallRule -DisplayName "PDF Logo Stamper"
    -Direction Inbound -Protocol TCP -LocalPort 8090 -Action Allow
```

เครื่องอื่นในวง LAN เดียวกันเปิด `http://192.168.1.50:8090` ได้ทันที

> **หมายเหตุ:** แอปนี้ยังไม่มีระบบล็อกอิน — ควรเปิดให้เฉพาะวง LAN ที่ไว้ใจได้ หรือปรับ firewall ให้อนุญาตเฉพาะวง subnet ที่ใช้งานจริง

## 6. การหยุดและเริ่มระบบ

| ต้องการ | คำสั่ง (รันในโฟลเดอร์โปรเจกต์) |
|---|---|
| เปิดใช้งานอีกครั้งหลังรีสตาร์ทเครื่อง | docker compose start |
| หยุดชั่วคราว (ข้อมูลอยู่ครบ) | docker compose stop |
| อัปเดตเป็นเวอร์ชันใหม่ (build ซ้ำ) | docker compose up -d --build |
| รีสตาร์ทเฉพาะฝั่ง backend | docker compose restart backend |
| ลบระบบและข้อมูลทั้งหมด | docker compose down -v ⚠ **ข้อมูลโลโก้ งานที่บันทึกไว้ และไฟล์ต่าง ๆ จะถูกลบถาวร** |

ตั้งค่าให้ Docker Desktop เริ่มเองเมื่อลงชื่อเข้าเครื่อง: Docker Desktop → Settings → General → **“Start Docker Desktop when you sign in”** จากนั้นเพิ่มงานใน **Task Scheduler** ให้รัน `docker compose start` (Action: Start a program, Start in: ระบุโฟลเดอร์โปรเจกต์) เพื่อให้แอปพร้อมใช้ทุกครั้งหลังเปิดเครื่อง

## 7. สำรองข้อมูลและกู้คืน

โลโก้ ไฟล์ PDF ที่อัปโหลด และงานที่บันทึกไว้ (presets) เก็บใน volume ชื่อ `pdf-logo-stamper_stamper_data` — ชื่อจริงจะขึ้นต้นด้วยชื่อโฟลเดอร์โปรเจกต์ ตรวจได้ด้วยการรัน `docker volume ls` ข้อมูลไม่หายไปเมื่อรีสตาร์ทหรืออัปเดต แต่จะถูกลบเมื่อใช้ `down -v` จึงควรมีไฟล์สำรองเสมอ:

```
# backup -> stamper-backup.tgz in current folder
docker run --rm -v pdf-logo-stamper_stamper_data:/data -v ${PWD}:/backup `
    alpine tar czf /backup/stamper-backup.tgz -C /data .

# restore onto a new machine (before the first up -d is fine)
docker volume create pdf-logo-stamper_stamper_data
docker run --rm -v pdf-logo-stamper_stamper_data:/data -v ${PWD}:/backup `
    alpine sh -c "cd /data && tar xzf /backup/stamper-backup.tgz"
```

> **หมายเหตุ:** ควรเก็บไฟล์ backup ไว้บน drive อื่นหรือ shared drive ไม่ใช่โฟลเดอร์เดียวกับโปรเจกต์

## 8. การปรับค่าผ่านไฟล์ .env

สร้างไฟล์ชื่อ `.env` ในโฟลเดอร์โปรเจกต์ (ถ้ายังไม่มีให้สร้างใหม่เอง) เพื่อเปลี่ยนพอร์ตหรือค่าต่าง ๆ ของระบบ:

```
FRONTEND_PORT=8090
BACKEND_DEBUG_PORT=9012
PREVIEW_DPI=110
MAX_PDF_MB=50
MAX_COPIES=200
```

| ตัวแปร | ความหมาย | ค่าเริ่มต้น |
|---|---|---|
| FRONTEND_PORT | พอร์ตของหน้าเว็บที่ทีมใช้งาน (เปลี่ยนถ้าชนกับโปรแกรมอื่น) | 8090 |
| BACKEND_DEBUG_PORT | พอร์ตเอกสาร API (/docs) — เข้าถึงจากเครื่องที่ติดตั้งเท่านั้น | 9012 |
| PREVIEW_DPI | ความละเอียดของภาพตัวอย่างในหน้าเว็บ (110–200) | 110 |
| MAX_PDF_MB | ขนาดไฟล์ PDF สูงสุดต่อไฟล์ (MB) | 50 |
| MAX_COPIES | จำนวนสำเนาสูงสุดต่อครั้ง | 200 |

หลังแก้ไขไฟล์ .env ให้รัน `docker compose up -d` อีกครั้ง (ไม่ต้องใช้ --build)

## 9. แก้ปัญหาที่พบบ่อย

| อาการ | สาเหตุและการแก้ไข |
|---|---|
| เปิด http://localhost:8090 ไม่ได้ | Docker Desktop ยังไม่ทำงาน หรือคอนเทนเนอร์ยังไม่เริ่ม — รัน `docker compose ps` เพื่อตรวจสถานะ ถ้ายังไม่ได้ให้รัน `docker compose up -d --build` แล้วดู log ที่ `docker compose logs backend` |
| error เรื่องพอร์ต 8090 ถูกใช้งานอยู่แล้ว | เปลี่ยน `FRONTEND_PORT=8091` ในไฟล์ .env แล้วรัน `docker compose up -d` |
| build ไม่ผ่าน หรือดาวน์โหลดช้ามาก | อินเทอร์เน็ตช้าหรือถูกจำกัด — ลองใหม่อีกครั้ง หรือตั้ง proxy ที่ Docker Desktop → Settings → Resources → Proxies |
| คำสั่ง docker compose ไม่ทำงาน / WSL error | Docker Desktop เวอร์ชันเก่า — อัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุด รัน `wsl --update` และตรวจว่าเปิด virtualization ใน BIOS แล้ว |
| เครื่องอื่นเข้าผ่าน LAN ไม่ได้ | ยังไม่ได้เปิด firewall ตามข้อ 5, อยู่คนละวง LAN กับเครื่องที่ติดตั้ง, หรือ IP เปลี่ยน — ตรวจด้วยคำสั่ง ping ก่อน |
| อัปเดตแอปแล้วหน้าเว็บยังเป็นแบบเดิม | เบราว์เซอร์จำหน้าเก่าไว้ — กด **Ctrl+F5** (hard refresh) |
| อัปโหลดไฟล์แล้ว preview ไม่แสดง | ตรวจ `docker compose ps` ว่า backend สถานะ Up (healthy) แล้วดู log ตามข้อแรก |
| ข้อมูลงานเดิมหายไป | เกิดจากการใช้ `down -v` — กู้คืนได้จากไฟล์ stamper-backup.tgz ตามข้อ 7 เท่านั้น |

## 10. รายการตรวจรับหลังติดตั้ง

- ☐ Docker Desktop แสดง “Engine running”
- ☐ `docker compose ps` ทั้ง backend และ frontend อยู่ในสถานะ Up (healthy)
- ☐ เปิด `http://localhost:8090` แล้วเห็นหน้าจอแอป
- ☐ อัปโหลดโลโก้และไฟล์ PDF ทดลอง แล้วเห็น watermark ตรงตามที่ตั้งไว้ใน preview
- ☐ กด Stamp แล้วดาวน์โหลดได้ไฟล์ PDF/ZIP ครบถ้วนถูกต้อง (ชื่อไฟล์ภาษาไทยใช้ได้)
- ☐ บันทึกงาน (preset) แล้ว reload หน้าเว็บ — ชื่องานยังคงอยู่
- ☐ (กรณีใช้ทั้งทีม) เครื่องอื่นเปิดผ่าน `http://<ip>:8090` ได้
- ☐ จัดตารางสำรองข้อมูล (backup volume) เป็นประจำ

—— จบคู่มือ —— หากแก้ตามนี้แล้วยังไม่หาย กรุณาบันทึกภาพหน้าจอที่แสดง error พร้อมผลของคำสั่ง `docker compose logs backend` ส่งให้ทีมพัฒนาระบบ ——